

TD SEMAINE DU 07 SEPTEMBRE

Séance 3

Exercice 1.4

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. tout nombre réel a pour argument 0.
2. tout nombre réel strictement négatif a pour argument π .
3. tout nombre imaginaire pur non nul a pour argument $\pi/2$ ou $3\pi/2$.
4. le conjugué d'un nombre imaginaire pur est égal à son opposé.
5. si deux nombres complexes ont le même argument alors leur produit est réel.
6. le produit de deux nombres imaginaires purs est réel.
7. si deux nombres complexes non nuls ont le même argument alors leur quotient est réel.
8. si deux nombres complexes non nuls ont le même module alors leur quotient a pour module 1.

Voir le corrigé de la Séance 2 pour le corrigé de cet exercice

Exercice 1.5

Soit z un nombre complexe non nul. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. le module de z est égal au module de son conjugué.
2. l'argument de z est l'opposé de l'argument de son conjugué.
3. l'argument de $-z$ est l'opposé de l'argument de z .
4. si la partie imaginaire de z est positive, alors son argument est compris entre 0 et π .
5. l'argument de z^2 est le double de l'argument de z appartenant à $[0, 2\pi)$.
6. l'argument de $z/\bar{z}$ est égal à l'argument de z^2 .

Remarque Quand l'auteur de l'exercice écrit "l'argument de z est l'opposé de l'argument de son conjugué" il faut comprendre

Si $\theta \in \mathbb{R}$ est un argument de z alors $-\theta$ est un argument de $\bar{z}$.

Corrigé de l'exercice 1.5

1. C'est vrai. Si $z = re^{i\theta}$, alors $\bar{z} = re^{-i\theta}$, et z et $\bar{z}$ sont tous deux de module r .
2. C'est vrai. Avec les notations précédentes les deux arguments sont θ et $-\theta$, qui sont bien opposés.
3. C'est faux. Par exemple si z est un réel strictement positif, il a 0 pour argument, tandis que $-z$ est un réel négatif qui n'a pas $-0 = 0$ pour argument.

4. C'est vrai. Si θ est un argument de z compris dans $[0, 2\pi[$ et si z est de partie imaginaire positive, alors on a $\sin(\theta) \geq 0$, ce qui implique que θ est entre 0 et π .
5. C'est vrai. Si $z = re^{i\theta}$, alors $z^2 = r^2 e^{i2\theta}$, et donc 2θ est un argument de z^2 .
6. C'est vrai. Si $z = re^{i\theta}$, alors $\bar{z} = re^{-i\theta}$, et donc $\frac{z}{\bar{z}} = \frac{re^{i\theta}}{re^{-i\theta}} = e^{i(\theta - (-\theta))} = e^{i2\theta}$. Comme $z^2 = r^2 e^{i2\theta}$, les deux nombres ont bien le même argument.

Exercice Bonus : L'angle moitié

1. Soit $\theta \in (-\pi, \pi)$, se convaincre par un dessin qu'un argument de $1 + e^{i\theta}$ est $\frac{\theta}{2}$.
2. Considérons $\theta \in (-\pi, \pi)$, montrer

$$1 + e^{i\theta} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

3. Considérons $\theta, \theta' \in (-\pi, \pi)$ en utilisant la question précédente prouver la formule

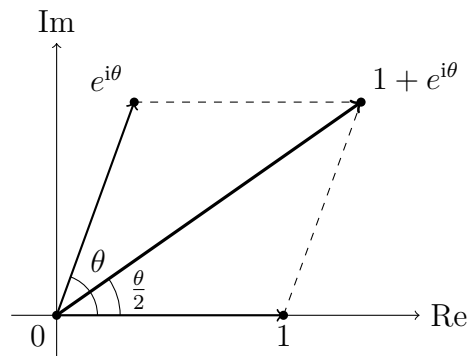
$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = 2 \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}.$$

4. Généraliser encore le résultat, pour tout $\rho \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta, \theta' \in (-\pi, \pi)$ montrer

$$\rho e^{i\theta} + \rho e^{i\theta'} = 2\rho \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}.$$

Corrigé

1. La figure permet de comprendre, en utilisant que le vecteur d'affixe $1 + e^{i\theta}$ est la diagonale du losange donc coupe l'angle en deux.



2. Puisque $\theta/2$ est un argument de $1 + e^{i\theta}$ on va chercher $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $1 + e^{i\theta} = r e^{i\frac{\theta}{2}}$. On en déduit

$$r = e^{-i\frac{\theta}{2}}(1 + e^{i\theta}) = e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

et donc

$$1 + e^{i\theta} = r e^{i\frac{\theta}{2}} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

3. Pour utiliser la formule de la question précédente, on factorise

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\theta} (1 + e^{i(\theta - \theta')}).$$

La formule de la question précédente permet alors d'obtenir $1 + e^{i(\theta-\theta')} = 2 \cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}}$ et donc

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\theta} \times 2 \cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} = 2 \cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}.$$

4. Il suffit de multiplier la formule de la question précédente par ρ .

Remarque

1. Il est aussi possible de factoriser $1 + e^{i\theta}$ par $e^{i\frac{\theta}{2}}$ pour faire apparaître directement r

$$\begin{aligned} 1 + e^{i\theta} &= e^{i\frac{\theta}{2}} \times e^{-i\frac{\theta}{2}} (1 + e^{i\theta}) \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}} (e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}) = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}. \end{aligned}$$

4. En utilisant la formule d'Euler, il est possible de répondre à la dernière question directement

$$2\rho \cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} = \rho \times \left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}}\right) e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} = \dots$$